2018 年度马来西亚华文独中统一考试

高中组

高 级 数 学

(SC05)

试卷一　　选择题

日期：2018 年 10 月 25 日
时间：8.30 a.m. – 9.30 a.m.
（1 小时）

考 生 须 知

(一) 本科试卷共分两份:
试卷一：选择题（40%），
试卷二：作答题（60%）。

(二) 考生须于第一阶段规定的 1 小时内完成试卷一。暂停 15 分钟后，才在第二阶段规定的 2 小时内作答试卷二。

(三) 试卷一选择题 20 题**全答**。选出**正确**的答案，然后用 **5B** 铅笔将“**O**”**答案纸**（电脑卡）上相应的字母所在的小方格涂黑。

(四) 可使用所规定的电子计算机进行演算。

(五) 数学公式表在第 2-4 面。

(六) 试卷一选择题共印七面，最后一面空白。

未经正式宣布　不得翻看内页

（考生姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　考生编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）

董总版权所有　　**【机密】**

数学公式表

I. 代数

$$x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

$$(a\pm b)^2=a^2\pm 2ab+b^2$$

$$(a\pm b)^3=a^3\pm 3a^2b+3ab^2\pm b^3$$

$$a^2-b^2=(a+b)(a-b)$$

$$a^3\pm b^3=(a\pm b)(a^2\mp ab+b^2)$$

$$a^m\times a^n=a^{m+n}$$

$$a^m\div a^n=a^{m-n}$$

$$(a^m)^n=a^{mn}$$

$$(ab)^n=a^nb^n$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n=\frac{a^n}{b^n}$$

$$\log_a xy=\log_a x+\log_a y$$

$$\log_a\frac{x}{y}=\log_a x-\log_a y$$

$$\log_a x^m=m\log_a x$$

$$a^{\log_a x}=x$$

$$\log_a x=\frac{\log_b x}{\log_b a}$$

$$(a+b)^n=\sum_{r=0}^{n}{}_nC_r\,a^{n-r}b^r$$

$$A^{-1}=\frac{1}{\det(A)}\operatorname{adj}(A)$$

等差数列 $a_n=a+(n-1)d$

$$S_n=\frac{n}{2}\left[2a+(n-1)d\right]$$

等比数列 $a_n=ar^{n-1}$

$$S_n=\frac{a(1-r^n)}{1-r}$$

$$S_\infty=\frac{a}{1-r}$$

$$\sum_{k=1}^{n}k=\frac{n(n+1)}{2}$$

$$\sum_{k=1}^{n}k^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\sum_{k=1}^{n}k^3=\left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2$$

II. 三角学

弧长 $=r\theta$

扇形面积 $=\frac{1}{2}r^2\theta$

$$\tan\theta=\frac{\sin\theta}{\cos\theta}$$

$$\operatorname{cosec}\theta=\frac{1}{\sin\theta}$$

$$\sec\theta=\frac{1}{\cos\theta}$$

$$\cot\theta=\frac{1}{\tan\theta}$$

$$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R$$

$$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$$

三角形的面积 $=\frac{1}{2}ab\sin C$

$$\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$$

$$1+\tan^2\theta=\sec^2\theta$$

$$1+\cot^2\theta=\operatorname{cosec}^2\theta$$

$$\sin(A\pm B)=\sin A\cos B\pm\cos A\sin B$$

$$\cos(A\pm B)=\cos A\cos B\mp\sin A\sin B$$

$$\tan(A\pm B)=\frac{\tan A\pm\tan B}{1\mp\tan A\tan B}$$

$$\sin 2A=2\sin A\cos A$$

$$\begin{aligned}\cos 2A&=\cos^2 A-\sin^2 A\\&=2\cos^2 A-1\\&=1-2\sin^2 A\end{aligned}$$

$$\tan 2A=\frac{2\tan A}{1-\tan^2 A}$$

董总版权所有 【机密】

III. 解析几何

$d=\sqrt{\left(x_2-x_1\right)^2+\left(y_2-y_1\right)^2}$

分比公式 $\left(\frac{mx_2+nx_1}{m+n},\frac{my_2+ny_1}{m+n}\right)$

三角形的面积$=\frac{1}{2}\left|\left(x_1y_2+x_2y_3+x_3y_1\right)-\left(x_2y_1+x_3y_2+x_1y_3\right)\right|$

直线方程式 $y-y_1=m\left(x-x_1\right)$

点到直线的距离$=\left|\frac{Ax_0+By_0+C}{\sqrt{A^2+B^2}}\right|$

圆的标准式 $\left(x-h\right)^2+\left(y-k\right)^2=r^2$

IV. 统计与概率

平均数 $\overline{x}=\frac{\sum f_ix_i}{\sum f_i}$

众数 $=L+\left(\frac{d_1}{d_1+d_2}\right)C$

中位数 $M=L+\left(\frac{\frac{n}{2}-F_m}{f_m}\right)C_m$

上四分位数 $Q_3=L_3+\left(\frac{\frac{3n}{4}-F_3}{f_3}\right)C_3$

下四分位数 $Q_1=L_1+\left(\frac{\frac{n}{4}-F_1}{f_1}\right)C_1$

四分位距 $=Q_3-Q_1$

四分位差 $Q.D.=\frac{Q_3-Q_1}{2}$

方差 $\sigma^2=\frac{\sum\left(x_i-\overline{x}\right)^2f_i}{\sum f_i}=\frac{\sum x_i^2f_i}{\sum f_i}-\overline{x}^2$

标准差 $\sigma=\sqrt{\frac{\sum\left(x_i-\overline{x}\right)^2f_i}{\sum f_i}}=\sqrt{\frac{\sum x_i^2f_i}{\sum f_i}-\overline{x}^2}$

平均差 $=\frac{\sum\left|x_i-\overline{x}\right|f_i}{\sum f_i}$

变异系数 $v=\frac{\sigma}{\overline{x}}\times100\%$

相关系数 $r=\frac{\frac{\sum x_iy_i}{n}-\overline{x}\,\overline{y}}{\sqrt{\left(\frac{\sum x_i^2}{n}-\overline{x}^2\right)\left(\frac{\sum y_i^2}{n}-\overline{y}^2\right)}}$

统计指数 $I=\frac{Q_1}{Q_0}\times100$

综合指数$=\frac{\sum w_ix_i}{\sum w_i}$

${}_nP_r=\frac{n!}{\left(n-r\right)!}$

${}_nC_r=\frac{n!}{\left(n-r\right)!r!}$

$P\left(A\cup B\right)=P\left(A\right)+P\left(B\right)-P\left(A\cap B\right)$

$P\left(A\right)=1-P\left(A'\right)$

期望值 $E=x_1p_1+x_2p_2+\ldots+x_kp_k$

董总版权所有 【机密】

V. 微积分

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$$

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=e$$

$$\frac{d}{dx}(uv)=u\frac{dv}{dx}+v\frac{du}{dx}$$

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{u}{v}\right)=\frac{v\frac{du}{dx}-u\frac{dv}{dx}}{v^{2}}$$

$$\frac{d}{dx}f\left(g(x)\right)=f'\left(g(x)\right)g'(x)$$

$$\frac{d}{dx}x^{n}=nx^{n-1}$$

$$\int x^{n}\,dx=\frac{x^{n+1}}{n+1}+C,\quad n\neq -1$$

$$\frac{d}{dx}\sin x=\cos x$$

$$\int\cos x\,dx=\sin x+C$$

$$\frac{d}{dx}\cos x=-\sin x$$

$$\int\sin x\,dx=-\cos x+C$$

$$\frac{d}{dx}\tan x=\sec^{2}x$$

$$\int\sec^{2}x\,dx=\tan x+C$$

$$\frac{d}{dx}\cot x=-\operatorname{cosec}^{2}x$$

$$\int\operatorname{cosec}^{2}x\,dx=-\cot x+C$$

$$\frac{d}{dx}\sec x=\sec x\tan x$$

$$\int\sec x\tan x\,dx=\sec x+C$$

$$\frac{d}{dx}\operatorname{cosec}x=-\operatorname{cosec}x\cot x$$

$$\int\operatorname{cosec}x\cot x\,dx=-\operatorname{cosec}x+C$$

$$\frac{d}{dx}\ln x=\frac{1}{x}$$

$$\int\frac{1}{x}dx=\ln|x|+C$$

$$\frac{d}{dx}\log_{a}x=\frac{1}{x\ln a}$$

$$\frac{d}{dx}e^{x}=e^{x}$$

$$\int e^{x}\,dx=e^{x}+C$$

$$\frac{d}{dx}a^{x}=a^{x}\ln a$$

$$\int a^{x}\,dx=\frac{a^{x}}{\ln a}+C$$

面积 $\int_{a}^{b}y\,dx$ 或 $\int_{c}^{d}x\,dy$

体积 $\pi\int_{a}^{b}y^{2}\,dx$ 或 $\pi\int_{c}^{d}x^{2}\,dy$

董总版权所有 【机密】

1. 已知 $f(x)=\dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-2}$，求函数 f 的定义域。

A $\{x\in\mathbf{R}\mid x\geq 0\}$　　**B** $\{x\in\mathbf{R}\mid x\leq -1 \text{ 或 } x>4\}$

C $\mathbf{R}\setminus\{4\}$　　**D** $\{x\in\mathbf{R}\mid x\geq 0,\ x\neq 4\}$

2. 化简 $\dfrac{\sqrt{x^4y}-\sqrt{x^2y^3}}{\sqrt{x^3y}+xy}$。

A $x+y$　　**B** $x-y$　　**C** $\sqrt{x}+\sqrt{y}$　　**D** $\sqrt{x}-\sqrt{y}$

3. 已知多项式 $p(x)$ 除以 $(x+1)(x+2)$ 所得的余式是 $2x+3$，求 $p(x)$ 除以 $x+2$ 的余数。

A -1　　**B** 1　　**C** 2　　**D** 3

4. 求 $\displaystyle\sum_{k=1}^{100}\left[k(k+2)\right]$。

A 338 350　　**B** 338 550　　**C** 348 450　　**D** 676 700

5. 已知矩阵 $\begin{pmatrix}1 & 2 & a\\ 2 & b & 3\\ c & 0 & 8\end{pmatrix}$ 的逆矩阵是 $\begin{pmatrix}-40 & u & x\\ 13 & v & y\\ 5 & w & z\end{pmatrix}$，求 b 的值。

A -5　　**B** -1　　**C** 1　　**D** 5

6. 求 $\left(\dfrac{1}{x}-2x^2\right)^9$ 的展开式中的常数项。

A $-4\,032$　　**B** -672　　**C** 672　　**D** 4 032

7. 求无穷等比级数 $2+(-1)+\dfrac{1}{2}+\left(-\dfrac{1}{4}\right)+\cdots$ 的和。

A 1　　**B** $\dfrac{4}{3}$　　**C** $\dfrac{5}{3}$　　**D** 4

8. 已知一组数据 $x_1, x_2, \cdots, x_6$，且 $\displaystyle\sum_{i=1}^{6}x_i=216$，$\displaystyle\sum_{i=1}^{6}x_i^2=22\,776$，求这组数据的标准差。

A 25.75　　**B** 50　　**C** 63.09　　**D** 633.06

董总版权所有　　**【机密】**

9. 已知 Z 呈标准常态分配且 $\mathrm{P}(\mathrm{Z}>a)=0.7$，求 $\mathrm{P}(\mathrm{Z}>-a)$。

A 0.3　　**B** 0.35　　**C** 0.5　　**D** 0.7

10. 用 MATHEMATICS 一字中的全部字母作排列，如果相同的字母必须相邻，有几种不同的排法？

A 39 916 800　　**B** 4 989 600　　**C** 40 320　　**D** 5 040

11. 已知中国郑州市的经纬度是(34.8°N，116.6°E)，日本大阪的经纬度是(34.8°N，135.6°E)。求这两座城市沿着纬线的距离。

A 1 140 海里　　**B** 936.1 海里　　**C** 650.6 海里　　**D** 570 海里

12. 图 1 中，圆 O 的半径为 2 cm，A 与 B 为圆上两点且 $\angle \mathrm{AOB}=\dfrac{2\pi}{3}$。求阴影区域的面积。

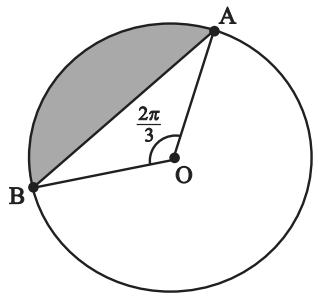


图 1

A $(\pi-2)\ \mathrm{cm}^2$

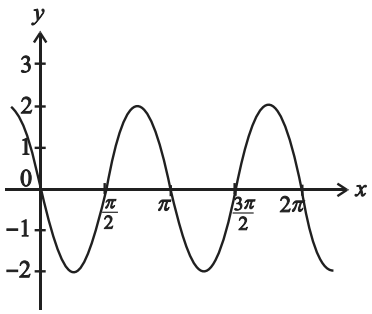
B $\dfrac{1}{2}\ \mathrm{cm}^2$

C $\left(\dfrac{4\pi}{3}-\sqrt{3}\right)\mathrm{cm}^2$

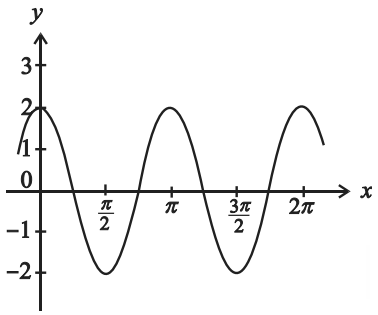
D $\left(\dfrac{4\pi}{3}-4\right)\mathrm{cm}^2$

13. 以下何者是 $y=2\cos 2x$ 的图像？

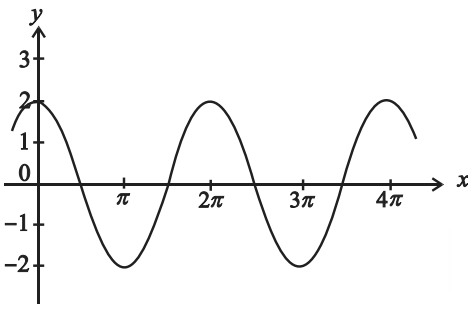
A



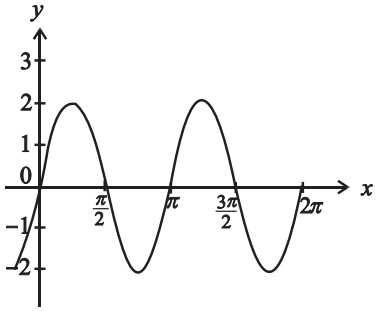
B



C



D



董总版权所有　　**【机密】**

14. 若 $\cos\theta+\sin\theta=\frac{7}{5}$，求 $\cos 2\theta$ 的值。

A $-\frac{7}{25}$ 或 $\frac{7}{25}$　　**B** $\frac{7}{25}$

C $\frac{24}{25}$　　**D** $-\frac{24}{25}$ 或 $\frac{24}{25}$

15. 已知原点 O 落在线段 AB 上且 $\mathrm{AO}:\mathrm{OB}=2:3$。若点 B 的坐标是 $(4,-1)$，求点 A 的坐标。

A $\left(-\frac{8}{3},\frac{2}{3}\right)$　　**B** $\left(-\frac{4}{3},\frac{2}{3}\right)$　　**C** $\left(-\frac{2}{3},\frac{4}{3}\right)$　　**D** $\left(-\frac{2}{3},\frac{8}{3}\right)$

16. 已知直线 $ax+by=2$ 的斜率为 $-\frac{1}{2}$ 且通过点 $(-4,1)$。求 a 的值。

A -2　　**B** -1　　**C** 1　　**D** 2

17. 求曲线 $x^2-5xy+6y^3=0$ 在点 $(2,1)$ 处的切线斜率。

A $-\frac{1}{2}$　　**B** $-\frac{1}{8}$　　**C** $\frac{1}{8}$　　**D** 2

18. 已知 $\frac{d}{dx}(\sin 2x-2x)=k\sin^2 x$，求 k 的值。

A -4　　**B** -2　　**C** 2　　**D** 4

19. 已知 $\int_0^1 f(x)dx=2$，$\int_0^2 f(x)dx=10$，求 $\int_0^1 f(2x)dx$。

A 1　　**B** 2　　**C** 5　　**D** 10

20. 图 2 中的阴影部分是由曲线 $y=3x^3-6x^2+4x$ 及 $y=x^3$ 所围成，求其面积。

A $\frac{1}{3}$

B $\frac{2}{5}$

C $\frac{1}{2}$

D $\frac{3}{5}$

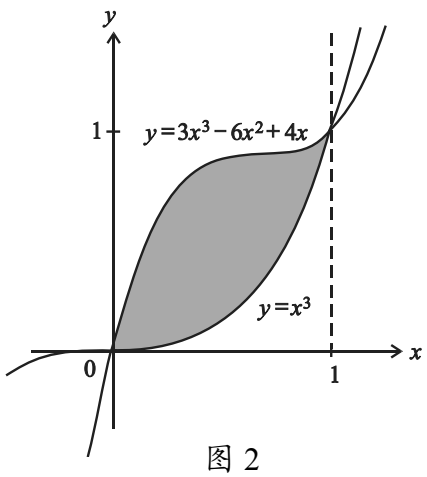


图 2

董总版权所有　　【机密】

2018 年度马来西亚华文独中统一考试

高中组

高 级 数 学

(SC05)

试卷二　　作答题

日期：2018 年 10 月 25 日
时间：9.45 a.m. – 11.45 a.m.
（2 小时）

考 生 须 知

（一） 本科试卷共分两份：
试卷一：选择题 （40%），
试卷二：作答题 （60%）。

（二） 试卷二共分两组：
甲组（必答题）：5 题**全答**（20%）；
乙组（选答题）：7 题**选答 4 题**，但**不能超过** 4 题（40%）。
两组全部共答 **9 题**完卷。

（三） **每题必须用新的一张纸作答。**

（四） 只可用**蓝色**或**黑色**的原子笔书写，惟可用铅笔画图。

（五） 不必抄题，惟试题号码必须书写清楚。

（六） 所有演算必须清楚地写出。必要的几何图形必须画出。

（七） 可使用所规定的电子计算机进行演算，除非题目限制。

（八） 作答前，须在**积分表**（电脑卡）上正确填写考生编号及用 **5B** 铅笔将对应的小方格涂黑。作答后，须根据所答题数在**试题号码**栏上将有关小方格涂黑，并指出作答总数。

（九） 答卷必须依试题号码次序排列，并且将**积分表**（电脑卡）置于上面，合订成一本。

（十） 数学公式表在第 2-4 面。

（十一） 试卷二作答题共印七面，最后一面空白。

未经正式宣布　不得翻看内页

高级数学 / 二

（考生姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　考生编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）

董总版权所有

数学公式表

I. 代数

$$x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

$$(a\pm b)^2=a^2\pm 2ab+b^2$$

$$(a\pm b)^3=a^3\pm 3a^2b+3ab^2\pm b^3$$

$$a^2-b^2=(a+b)(a-b)$$

$$a^3\pm b^3=(a\pm b)(a^2\mp ab+b^2)$$

$$a^m\times a^n=a^{m+n}$$

$$a^m\div a^n=a^{m-n}$$

$$(a^m)^n=a^{mn}$$

$$(ab)^n=a^nb^n$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n=\frac{a^n}{b^n}$$

$$\log_a xy=\log_a x+\log_a y$$

$$\log_a\frac{x}{y}=\log_a x-\log_a y$$

$$\log_a x^m=m\log_a x$$

$$a^{\log_a x}=x$$

$$\log_a x=\frac{\log_b x}{\log_b a}$$

$$(a+b)^n=\sum_{r=0}^{n}{}_nC_r\,a^{n-r}b^r$$

$$A^{-1}=\frac{1}{\det(A)}\operatorname{adj}(A)$$

等差数列 $a_n=a+(n-1)d$

$$S_n=\frac{n}{2}\left[2a+(n-1)d\right]$$

等比数列 $a_n=ar^{n-1}$

$$S_n=\frac{a(1-r^n)}{1-r}$$

$$S_\infty=\frac{a}{1-r}$$

$$\sum_{k=1}^{n}k=\frac{n(n+1)}{2}$$

$$\sum_{k=1}^{n}k^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\sum_{k=1}^{n}k^3=\left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2$$

II. 三角学

弧长 $=r\theta$

扇形面积 $=\frac{1}{2}r^2\theta$

$$\tan\theta=\frac{\sin\theta}{\cos\theta}$$

$$\operatorname{cosec}\theta=\frac{1}{\sin\theta}$$

$$\sec\theta=\frac{1}{\cos\theta}$$

$$\cot\theta=\frac{1}{\tan\theta}$$

$$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R$$

$$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$$

三角形的面积 $=\frac{1}{2}ab\sin C$

$$\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$$

$$1+\tan^2\theta=\sec^2\theta$$

$$1+\cot^2\theta=\operatorname{cosec}^2\theta$$

$$\sin(A\pm B)=\sin A\cos B\pm\cos A\sin B$$

$$\cos(A\pm B)=\cos A\cos B\mp\sin A\sin B$$

$$\tan(A\pm B)=\frac{\tan A\pm\tan B}{1\mp\tan A\tan B}$$

$$\sin 2A=2\sin A\cos A$$

$$\begin{aligned}\cos 2A&=\cos^2 A-\sin^2 A\\&=2\cos^2 A-1\\&=1-2\sin^2 A\end{aligned}$$

$$\tan 2A=\frac{2\tan A}{1-\tan^2 A}$$

董总版权所有 【机密】

III. 解析几何

$d=\sqrt{\left(x_2-x_1\right)^2+\left(y_2-y_1\right)^2}$

分比公式 $\left(\frac{mx_2+nx_1}{m+n},\frac{my_2+ny_1}{m+n}\right)$

三角形的面积$=\frac{1}{2}\left|\left(x_1y_2+x_2y_3+x_3y_1\right)-\left(x_2y_1+x_3y_2+x_1y_3\right)\right|$

直线方程式 $y-y_1=m\left(x-x_1\right)$

点到直线的距离$=\left|\frac{Ax_0+By_0+C}{\sqrt{A^2+B^2}}\right|$

圆的标准式 $\left(x-h\right)^2+\left(y-k\right)^2=r^2$

IV. 统计与概率

平均数 $\overline{x}=\frac{\sum f_ix_i}{\sum f_i}$

平均差 $=\frac{\sum\left|x_i-\overline{x}\right|f_i}{\sum f_i}$

变异系数 $\nu=\frac{\sigma}{\overline{x}}\times100\%$

众数 $=L+\left(\frac{d_1}{d_1+d_2}\right)C$

相关系数 $r=\frac{\frac{\sum x_iy_i}{n}-\overline{x}\,\overline{y}}{\sqrt{\left(\frac{\sum x_i^2}{n}-\overline{x}^2\right)\left(\frac{\sum y_i^2}{n}-\overline{y}^2\right)}}$

中位数 $M=L+\left(\frac{\frac{n}{2}-F_m}{f_m}\right)C_m$

上四分位数 $Q_3=L_3+\left(\frac{\frac{3n}{4}-F_3}{f_3}\right)C_3$

统计指数 $I=\frac{Q_1}{Q_0}\times100$

综合指数$=\frac{\sum w_ix_i}{\sum w_i}$

下四分位数 $Q_1=L_1+\left(\frac{\frac{n}{4}-F_1}{f_1}\right)C_1$

${}_nP_r=\frac{n!}{\left(n-r\right)!}$

四分位距 $=Q_3-Q_1$

${}_nC_r=\frac{n!}{\left(n-r\right)!r!}$

四分位差 $Q.D.=\frac{Q_3-Q_1}{2}$

$P\left(A\cup B\right)=P\left(A\right)+P\left(B\right)-P\left(A\cap B\right)$

方差 $\sigma^2=\frac{\sum\left(x_i-\overline{x}\right)^2f_i}{\sum f_i}=\frac{\sum x_i^2f_i}{\sum f_i}-\overline{x}^2$

$P\left(A\right)=1-P\left(A'\right)$

标准差 $\sigma=\sqrt{\frac{\sum\left(x_i-\overline{x}\right)^2f_i}{\sum f_i}}=\sqrt{\frac{\sum x_i^2f_i}{\sum f_i}-\overline{x}^2}$

期望值 $E=x_1p_1+x_2p_2+\ldots+x_kp_k$

董总版权所有 【机密】

V. 微积分

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$$

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=e$$

$$\frac{d}{dx}(uv)=u\frac{dv}{dx}+v\frac{du}{dx}$$

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{u}{v}\right)=\frac{v\frac{du}{dx}-u\frac{dv}{dx}}{v^2}$$

$$\frac{d}{dx}f\left(g(x)\right)=f'\left(g(x)\right)g'(x)$$

$$\frac{d}{dx}x^n=nx^{n-1}$$

$$\int x^n\,dx=\frac{x^{n+1}}{n+1}+C,\quad n\neq -1$$

$$\frac{d}{dx}\sin x=\cos x$$

$$\int\cos x\,dx=\sin x+C$$

$$\frac{d}{dx}\cos x=-\sin x$$

$$\int\sin x\,dx=-\cos x+C$$

$$\frac{d}{dx}\tan x=\sec^2 x$$

$$\int\sec^2 x\,dx=\tan x+C$$

$$\frac{d}{dx}\cot x=-\operatorname{cosec}^2 x$$

$$\int\operatorname{cosec}^2 x\,dx=-\cot x+C$$

$$\frac{d}{dx}\sec x=\sec x\tan x$$

$$\int\sec x\tan x\,dx=\sec x+C$$

$$\frac{d}{dx}\operatorname{cosec} x=-\operatorname{cosec} x\cot x$$

$$\int\operatorname{cosec} x\cot x\,dx=-\operatorname{cosec} x+C$$

$$\frac{d}{dx}\ln x=\frac{1}{x}$$

$$\int\frac{1}{x}dx=\ln|x|+C$$

$$\frac{d}{dx}\log_a x=\frac{1}{x\ln a}$$

$$\frac{d}{dx}e^x=e^x$$

$$\int e^x\,dx=e^x+C$$

$$\frac{d}{dx}a^x=a^x\ln a$$

$$\int a^x\,dx=\frac{a^x}{\ln a}+C$$

面积 $\int_a^b y\,dx$ 或 $\int_c^d x\,dy$

体积 $\pi\int_a^b y^2\,dx$ 或 $\pi\int_c^d x^2\,dy$

董总版权所有

【机密】

甲组　必答题 (20%)

*（本组 5 题**全答**。）*

1. 已知函数 $f(x)=a+\dfrac{b}{x+5}$ 且 $f(-4)=-1$，$f(-1)=2$。求

(a) a 及 b 的值; (2%)

(b) $f^{-1}(x)$。 (2%)

2. 图 1 所示为以 O 为圆心的两个扇形，OAC 及 OBD 为直线，$\text{OA}:\text{OC}=1:2$。若 $\text{OA}=1\text{ cm}$，扇形 OAB 的周长为 4 cm，求阴影部分的面积。

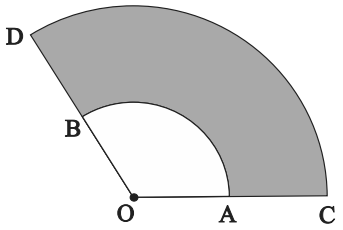


图 1

(4%)

3. 已知圆 $x^2+y^2-4x+2y-4=0$ 与 y 轴相交于 A，B 两点。求

(a) 圆心及半径; (2%)

(b) AB 的长。 (2%)

4. 七个小矮人的身高(cm)为:

121　116　112　124　127　115　118

(a) 小红帽加入这群小矮人后，平均身高没有改变。求小红帽的身高。 (2%)

(b) 小木偶加入这群小矮人后，身高的中位数增加了 1 cm。求小木偶的身高。 (2%)

5. 已知 $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt[3]{x}}$，求 $f'(64)$ 并用近似计算求 $\dfrac{1}{\sqrt[3]{66}}$ 的近似值，答案以分数表示。 (4%)

董总版权所有　【机密】

乙组　选答题 (40%)

*（本组 7 题**选答 4 题**，但**不能超过** 4 题。）*

6. (a) 解不等式 $3<\dfrac{x}{x+4}<5$。 (4%)

(b) 解方程式 $\sqrt{4-3x}=x$。 (3%)

(c) 一银行的年利率为 5%。若以复利计算，每半年计息一次，至少要经过多少年，存款才是本金的两倍？ (3%)

7. (a) 已知 $6x^2-41\equiv \mathrm{A}(x+3)(x-2)+\mathrm{B}(x+3)+\mathrm{C}(x-2)$，求 A，B 及 C 的值。 (3%)

(b) 解方程式 $\log_5\left[\log_4(\log_3 x)\right]=0$。 (3%)

(c) 已知等差数列 553, 546, 539,…。若此数列的首 n 项之和为负值，求 n 的最小值。 (4%)

8. (a) 在 ΔABC 中，$c=2$，$a=1$，$\cos \mathrm{B}=\dfrac{3}{5}$，求 ΔABC 的面积。 (3%)

(b) 已知 $\tan x=4$，不许使用计算机，求 $\dfrac{\sin x+\cos x}{\sin x-\cos x}$ 的值。 (2%)

(c) 将 $3\cos\theta-\sqrt{3}\sin\theta$ 化为 $R\cos(\theta+\alpha)$ 的形式，其中 $R>0$，$0°<\alpha<90°$。据此，解方程式 $3\cos\theta-\sqrt{3}\sin\theta=2,\ 0°\le\theta\le360°$。（答案准确至两位小数） (5%)

9. (a) 已知平行四边形 ABCD 的三个顶点 A(−1, 2)，B(3, 1) 及 C(2, 4)。不许用图解法，求

(i) 点 D 的坐标; (2%)

(ii) 平行四边形 ABCD 的面积; (2%)

(iii) 点 B 到直线 AC 的距离。 (2%)

(b) 若直线 $y=kx$ 是圆 $(x-1)^2+(y-2)^2=4$ 的切线，求 k 的值。 (4%)

董总版权所有

【机密】

10. (a) 有几种方法将十二名学生分成三个小组且每组有四名学生？ (3%)

(b) 一项投资计划的盈利胥视市场的情况而定，其关系以及对市场的预测如表 1 所示。

市场情况	市场良好	市场稳定	市场低迷
盈利	RM 200,000	RM 50,000	−RM 350,000
概率	0.35	0.45	0.2

表 1

求这项投资计划盈利的期望值。 (3%)

(c) 表 2 显示五名学生每天上网的平均时间与他们的学期成绩总平均:

学生	甲	乙	丙	丁	戊
平均上网时间(小时)	1.5	2	0.5	1	4
学期成绩总平均	62.3	60.7	72.5	73.4	55.5

表 2

求这些学生每天上网的平均时间（小时）与学期成绩总平均的相关系数。 (4%)

11. (a) 已知函数 $f(x)=x^2e^{-3x}$，求 f 为增函数的区间。 (4%)

(b) 已知一圆柱体的底圆半径为 r cm, 高为 h cm 且其体积为 250π cm^3。

(i) 证明此圆柱体的表面积 $A=\left(2\pi r^2+\dfrac{500\pi}{r}\right)$ cm^2。 (2%)

(ii) 求 r 使得圆柱体的表面积为最小。 (4%)

（提示：圆柱体的体积，$V=\pi r^2h$；表面积，$A=2\pi r^2+2\pi rh$。）

12. (a) 计算 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^3-4x^2-12x}{2x^3+3x^2-2}$。 (2%)

(b) 求 $\int\dfrac{1}{x^2+4x+4}dx$。 (2%)

(c) 图 2 中的阴影区域是由曲线 $y=4-x^2$ 与直线 $2x+y=4$ 所围成。求此区域绕 x 轴旋转 360° 所形成的旋转体体积。 (6%)

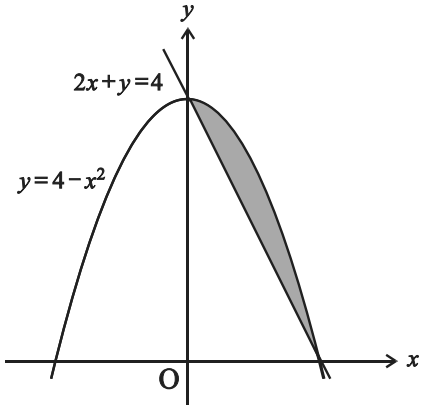


图 2

董总版权所有 【机密】